

Ecuaciones Diferenciales gr.5
Segundo parcial (parte 1)

Nombres _____

1. Encontrar las trayectorias ortogonales de la familia descrita por la ecuación:

$$y = x - 1 + ce^{-x}$$

2. Resolver la ecuación y los P.V.I

a. $(y^3 - xy^2)dx + 2xy^2dy = 0;$ $y(1) = -2.$

b. $\frac{dy}{dx} = -\frac{(x^2 \sin x + 4y)}{x}$

c. $\frac{dy}{dx} = (x + y + 5)^2;$ $y(-5) = \frac{\pi}{4}$

$u = x + y + 5$

Nota:

Entregar un hoja por pareja

Incluir todos los procedimientos en forma ordenada y legible.

No se responden preguntas.

No se pueden usar apuntes y/o calculadoras

Cada ejercicio vale 1,25.

Éxitos.